

1 אינטגרציות על מלבן

1.1 הגדרות

הגדרה 1.1. מלבן:

מלבן ב- 2 הוא קבוצה מהצורה $[a, b] \times [c, d]$ כאשר $a, b, c, d \in \mathbb{R}$; הצגה ברורה יותר של הקבוצה היא:

$$R := [a, b] \times [c, d] = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d \right\}$$

את השטח של המלבן (שהוא $(b-a)(d-c)$) נסמן ב- $A(R)$.

הגדרה 1.2. שריג

יהי $R \subseteq \mathbb{R}^2$ מלבן, שריג על R הוא זוג סדור $P := (P_1, P_2)$ כאשר P_1 היא חלוקה של $[a, b]$ ו- P_2 היא חלוקה של $[c, d]$.

♣ **שריג** הוא המושג המקביל של חלוקה מאינפיניטי.

הגדרה 1.3. עידון של שריג

יהי R מלבן, עידון של שריג $P := (P_1, P_2)$ הוא כל שריג $Q := (Q_1, Q_2)$ על R המקיים $Q_1 \subseteq P_1$ ו- $Q_2 \subseteq P_2$.

יהי $R \subseteq \mathbb{R}^2$ מלבן, יהי P שריג על R , יהיו $R_1, R_2, \dots, R_n \subseteq R$ כל תתי המלבנים שמגדירה P ותהא $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה חסומה.

הגדרה 1.4. סכומי דארבו¹

נסמן (לכל $n \geq 1$):

$$M_i := \sup \{f(x) \mid x \in R_i\}, \quad m_i := \inf \{f(x) \mid x \in R_i\}$$

ונגדיר:

$$U(f, P) := \sum_{i=1}^n M_i \cdot A(R_i), \quad L(f, P) := \sum_{i=1}^n m_i \cdot A(R_i)$$

ל- $U(f, P)$ נקרא סכום דארבו העליון של f עבור P ול- $L(f, P)$ נקרא סכום דארבו התחתון של f עבור P .

טענה 1.5. יהי Q עידון של P , מתקיים:

$$L(f, P) \leq L(f, Q) \leq U(f, Q) \leq U(f, P)$$

טענה 1.6. יהיו $m, M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $y \in f$ מתקיים $m \leq y \leq M$, לכל שני שריגים Q ו- $\tilde{Q}$ על R מתקיים:

$$m \cdot A(R) \leq L(f, Q) \leq U(f, \tilde{Q}) \leq M \cdot A(R)$$

נסמן ב- $\mathcal{L}$ את קבוצת סכומי דרבו התחתונים של f עבור כל השריגים על R וב- $\mathcal{U}$ את קבוצת סכומי דרבו העליונים של f עבור כל השריגים על R , כפי שראינו לעיל אלו קבוצות חסומות.

הגדרה 1.7. אינטגרל עליון ואינטגרל תחתון

• האינטגרל העליון של f ב- R הוא:

$$\overline{\int_R f \, dA} := \inf(\mathcal{U})$$

• האינטגרל התחתון של f ב- R הוא:

$$\underline{\int_R f \, dA} := \sup(\mathcal{L})$$

¹ערך בוויקיפדיה: גסטון ז'אן דארבו.

מסקנה 1.8. מתקיים:

$$\iint_R f \, dA \leq \overline{\iint_R f \, dA}$$

הגדרה 1.9. אינטגרביליות

נאמר ש- f אינטגרבילית ב- R אם מתקיים:

$$\iint_R f \, dA = \overline{\iint_R f \, dA}$$

ואז נסמן את הערך המשותף ב- $\iint_R f \, dA$ ונקרא לו האינטגרל של f ב- R .

♣ למת החתכים נותנת תנאים שקולים לקיום השוויון.

הגדרה 1.10. נפח

אם f אי-שלילית נאמר ש- $\iint_R f \, dA$ הוא הנפח של הקבוצה:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in^3 \left| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in R, 0 \leq z \leq f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right. \right\}$$

1.2 תכונות בסיסיות של אינטגרליות

יהי $R := [a, b] \times [c, d] \subseteq \mathbb{R}^2$ מלבן ותהייה $f, g : R \rightarrow \mathbb{R}$ שתי פונקציות אינטגרליות ב- R .

משפט 1.11. תכונות בסיסיות של אינטגרליות

1. אם f אי-שלילית אז גם $\iint_R f \, dA \geq 0$.

2. אם $f(x) \geq g(x)$ לכל $x \in R$ אז גם $\iint_R f \, dA \geq \iint_R g \, dA$.

3. הפונקציות $f \pm g$ אינטגרליות ב- R ומתקיים:

$$\iint_R f \pm g \, dA = \iint_R f \, dA \pm \iint_R g \, dA$$

4. לכל $\lambda \in \mathbb{R}$ הפונקציה $\lambda \cdot f$ אינטגרלית ב- R ומתקיים:

$$\iint_R \lambda \cdot f \, dA = \lambda \cdot \iint_R f \, dA$$

הפונקציה $f \cdot g$ אינטגרלית ב- R .

טענה 1.12. אם קיים $0 < m \leq |g(x)|$ לכל $x \in R$ אז הפונקציה $\frac{1}{g}$ אינטגרלית ב- R .

מסקנה 1.13. אם קיים $0 < m \leq |g(x)|$ לכל $x \in R$ אז הפונקציה $\frac{f}{g}$ אינטגרלית ב- R .

טענה 1.14. אם $f(x) \equiv 1$ אז $\iint_R f \, dA = A(R)$.

משפט 1.15. הפונקציה $|f|$ אינטגרלית ב- R ומתקיים:

$$\left| \iint_R f \, dA \right| \leq \iint_R |f| \, dA$$



נשים לב לדמיון לא־המשולש, גם כאן הערך המוחלט של ה־"סכום" קטן או שווה לסכום של הערכים המוחלטים ומבחינה אינטואיטיבית זה קורה מאותה סיבה.

טענה 1.16. יהי $R' \subseteq R$ מלבן, f אינטגרלית ב- R' .

טענה 1.17. יהי $\gamma \in (a, b)$, נסמן $R_1 := [a, \gamma] \times [c, d]$ ו- $R_2 := [\gamma, b] \times [c, d]$ ותהא h פונקציה אינטגרלית על R_1 ועל R_2 , h אינטגרלית על $R = R_1 \cup R_2$ ומתקיים:

$$\iint_R h \, dA = \iint_{R_1} h \, dA + \iint_{R_2} h \, dA$$

1.3 משפט פוביני ופונקציות רציפות

יהי $R := [a, b] \times [c, d] \subseteq \mathbb{R}^2$ מלבן ותהא $f : R \rightarrow \mathbb{R}$.

משפט 1.18. אם f רציפה אז f אינטגרלית ב- R .

משפט 1.19. משפט פוביני²

²ערך בוויקיפדיה: גוידו פוביני.

• אם f אינטגרלית ב- R ולכל $y \in [c, d]$ קיים האינטגרל $\int_a^b f(x, y) dx$ אז קיים האינטגרל הנשנה $\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$ ומתקיים:

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \iint_R f dA$$

• אם f אינטגרלית ב- R ואם לכל $x \in [a, b]$ קיים האינטגרל $\int_c^d f(x, y) dy$ אז קיים האינטגרל הנשנה $\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$ ומתקיים:

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \iint_R f dA$$

הרעיון הוא שאנחנו "פורסים" את הנפח המבוקש לפרוסות דקות וסוכמים אותן. ♣

♣ **לכתוב על הקשר בין משפט פוביני למשפט שוורץ (הנוסחה היסודית).**

מסקנה 1.20. אם f אינטגרלית ב- R ובנוסף לכל $y \in [c, d]$ קיים האינטגרל $\int_a^b f(x, y) dx$ ולכל $x \in [a, b]$ קיים האינטגרל $\int_c^d f(x, y) dy$ אז מתקיים:

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \iint_R f dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

זה דומה מאוד לעובדה שמתקיים³: ♣

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{i,j} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n x_{i,j}$$

רק שכאן הסכימה רציפה ולא בדידה.

טענה 1.21. אם f רציפה אז לכל y הפונקציה $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $g(x) := f(x, y)$ רציפה וכמו כן גם הפונקציה $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $h(x) := f(x, y)$ רציפה.

מסקנה 1.22. אם f רציפה אז מתקיים:

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \iint_R f dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

³שהרי לא משנה באיזה סדר סוכמים איברים בטבלה.

2 אינטגרביליות על קבוצה כללית

2.1 הגדרות

הגדרה 2.1. אינטגרביליות על קבוצה שאינה מלבן

תהייה $D \subseteq \mathbb{R}^2$ קבוצה חסומה ו- $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה חסומה ויהי $R \subseteq \mathbb{R}^2$ מלבן כך ש- $D \subseteq R$, נאמר ש- f אינטגרבילית על D אם הפונקציה המוגדרת ע"י (לכל $(x, y) \in R$):

$$g \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} := \begin{cases} f(x, y) & (x, y) \in D \\ 0 & (x, y) \notin D \end{cases}$$

אינטגרבילית ב- R ובמקרה כזה נאמר שהאינטגרל של f ב- D הוא:

$$\iint_D f \, dA = \iint_R g \, dA$$

נשים לב שלכל מלבן המקיים $D \subseteq R$ נקבל את אותו אינטגרל ולכן האינטגרל מוגדר היטב. ♣

הגדרה 2.2. קבוצה בעלת שטח

תהא $D \subseteq \mathbb{R}^2$ קבוצה חסומה, נאמר ש- D בעלת שטח אם χ_D (הפונקציה המציינת של D) אינטגרבילית ב- D ואז נגדיר את השטח של D ע"י:

$$A(D) := \iint_D \chi_D dA$$

הגדרה 2.3. קבוצה נורמלית

תהא $D \subseteq \mathbb{R}^2$ קבוצה.

• נאמר ש- D נורמלית ביחס לציר ה- x אם קיים קטע סגור $I \subseteq \mathbb{R}$ וקיימות שתי פונקציות $g_1, g_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ כך שמתקיים

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

• נאמר ש- D נורמלית ביחס לציר ה- y אם קיים קטע סגור $I \subseteq \mathbb{R}$ וקיימות שתי פונקציות $g_1, g_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ כך שמתקיים

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in I, g_1(y) \leq x \leq g_2(y)\}$$

• נאמר ש- D נורמלית בהצגה קוטבית אם קיים קטע סגור $I \subseteq [0, 2\pi]$ וקיימות שתי פונקציות $g_1, g_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ כך שמתקיים

$$D = \{(r \cos \theta, r \sin \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid \theta \in I, 0 \leq g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)\}$$

הרעיון מאחורי ההגדרה של קבוצה נורמלית הוא שקבוצות נורמליות הן "כמעט" מלבנים⁴. ♣

⁴בהצגה קוטבית המלבנים הם קבוצות מהצורה $\{(r \cos \theta, r \sin \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq r \leq b, c \leq \theta \leq d\}$.

טענה 2.4. כל קבוצה נורמלית היא קבוצה בעלת שטח.

טענה 2.5. כל הטענות והמשפטים שראינו בסעיף 1.2 לגבי אינטגרליות על מלבן נכונות גם עבור קבוצות בעלות שטח⁵ מלבד טענה 1.17 שדורשת ניסוח שונה מעט:

תהייה $D_1, D_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ קבוצות בעלות שטח כך ש- $D_1 \cap D_2$ בעלת שטח 0, נסמן $D := D_1 \cup D_2$ ותהא $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה אינטגרלית על D_1 ועל D_2 ; f אינטגרלית על D ומתקיים:

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA$$

משפט 2.6. קבוצה חסומה $D \subseteq \mathbb{R}^2$ היא בעלת שטח אם ∂D (קבוצת נקודות השפה של D) היא בעלת שטח 0.

משפט 2.7. תהא $D \subseteq \mathbb{R}^2$ ותהא $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה⁶ ב- D .

• נניח ש- D קבוצה נורמלית לפי x , יהי $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ קטע סגור ותהייה $g_1, g_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ שתי פונקציות כך שמתקיים

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

מתקיים גם:

$$\iint_D f \, dA = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f \left(\begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \right) dy \right) dx$$

• נניח ש- D קבוצה נורמלית לפי y , יהי $[c, d] \subseteq \mathbb{R}$ קטע סגור ותהייה $h_1, h_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ שתי פונקציות כך שמתקיים

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in [c, d], h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

מתקיים גם:

$$\iint_D f \, dA = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f \left(\begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \right) dx \right) dy$$

⁵כלומר בכל אחת מהטענות הללו ניתן להחליף את המלבן R בקבוצה בעלת שטח D והטענה תישאר נכונה.

⁶האם לא מספיק שלכל $x \in [a, b]$ קיים האינטגרל

$$\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f \left(\begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \right) dy$$

3 החלפת משתנים

3.1 הגדרות

להוסיף כאן אינטואיציה להצבה במשתנה אחד - העיוות של הישר הממשי/המרחב ע"י הפונקציה והתיקון הנדרש.

תהא $D \subseteq \mathbb{R}^2$ קבוצה חסומה, תהיינה $x, y : D \rightarrow \mathbb{R}$ ותהא $f : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י (לכל $(s, t) \in D$):

$$f \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} := \begin{bmatrix} x(s, t) \\ y(s, t) \end{bmatrix}$$

מטריצת יעקובי של f בנקודה פנימית $P \in D$ היא המטריצה הבאה:

$$J_f(P) := \begin{bmatrix} x'_s(P) & x'_t(P) \\ y'_s(P) & y'_t(P) \end{bmatrix}$$

אם כל הנגזרות החלקיות המופיעות במטריצה רציפות ב- P אז כפי שלמדנו הדבר גורר ש- f דיפרנציאבילית ב- P ויתרה מזאת מטריצת יעקובי היא המטריצה המייצגת (בבסיס הסטנדרטי) של ההעתקה הליניארית המהווה את הדיפרנציאל של f ב- P , הדטרמיננטה של מטריצה יעקובי בנקודה P נקראת היעקוביאן של f ב- P .

משפט 3.1. הצבה

תהא $g : R \rightarrow \mathbb{R}$ קבוצה חסומה שאינה בהכרח מלבן, תהא $D \subseteq \mathbb{R}^2$ קבוצה חסומה, תהיינה $x, y : D \rightarrow \mathbb{R}$ ותהא $f : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י (לכל $(s, t) \in D$):

$$f \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} := \begin{bmatrix} x(s, t) \\ y(s, t) \end{bmatrix}$$

כך ש- $R = (f)$. מתקיים:

$$\iint_R g \, dA = \iint_D (g \circ f) \cdot |J_f| \, dA$$

הרעיון הוא בדיוק כמו במשפט ההצבה של האינטגרל המסוים באינפי²: אנחנו מציבים בתוך הפונקציה שעליה מתבצעת האינטגרציה פונקציה פנימית אבל מכיוון שהאחרונה מעוותת את המרחב עלינו לבצע תיקון, וזה מתבצע ע"י כפל בדטרמיננטה של ההעתקה הליניארית המהווה את הדיפרנציאל של הפונקציה הפנימית בכל נקודה⁷.

לא הבאנו כאן את התנאים למשפט מפני שלא למדנו אותם בכיתה, בספר שנועה המליצה עליו (היא קראה לו "הספר של אנטוני") נכתב שהתנאים הם ש- f חח"ע, g רציפה, הנגזרות החלקיות של x ו- y בכל נקודה ב- D רציפות בנקודה זו (כלומר f דיפרנציאבילית ב- D) ו-"התחומים R ו- D אינם מסובכים מדי".

תהא $h : [0, \infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ הפונקציה המעבירה מהצגה קוטבית להצגה קרטזית⁸, כלומר לכל $(r, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi)$ מתקיים:

$$h \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{bmatrix}$$

מהגדרה לכל $(r, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi)$ מתקיים:

$$J_h \begin{pmatrix} r \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{bmatrix}$$

ולכן גם:

$$|J_h(r, \theta)| = r \cos^2 \theta - (-r \sin^2 \theta) = r \cdot (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

⁷ כלומר $|J_f|$ היא בעצמה פונקציה המוגדרת ע"י הדטרמיננטה של J_f בנקודה.
⁸ למעשה יש להגביל את התחום ל- $(0, \infty) \times [0, 2\pi)$ איחוד עם $\{(0, 0)\}$ כדי ש- h תהיה חח"ע.

מסקנה 3.2. מעבר להצגה קוטבית

תהא $D \subseteq \mathbb{R}^2$ קבוצה נורמלית בהצגה קוטבית, יהי $[\theta_1, \theta_2] \subseteq [0, 2\pi]$ קטע סגור ותהיינה $s_1, s_2 : [\theta_1, \theta_2] \rightarrow \mathbb{R}$ שתי פונקציות כך שמתקיים:

$$D = \{(r \cos \theta, r \sin \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid \theta \in [\theta_1, \theta_2], 0 \leq s_1(\theta) \leq r \leq s_2(\theta)\}$$

תהא $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, מתקיים:

$$\iint_D f \, dA = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(\int_{s_1(\theta)}^{s_2(\theta)} f \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix} \cdot r \, dr \right) d\theta$$